

杨铭

☎ 15839732938 | ✉ 15839732938@163.com

📅 24 岁 🧑 男 🎯 AI应用开发实习生



教育背景

郑州轻工业大学	计算机科学与技术 (本科)	2019.09 - 2023.06
GPA: 3.6/4.0 (专业排名前5%), 曾获国家励志奖学金		
吉林大学 (985)	计算机科学与技术 (硕士)	2024.09 - 2027.06
GPA: 3.3/4.0 (专业排名前20%)		

专业技能

- 熟悉 FastAPI 异步接口开发, 掌握 async/await、异步生成器、StreamingResponse 等机制
- 熟悉 RAG 全链路设计与优化, 涵盖文档解析、语义分块、向量检索、混合召回、Rerank 等环节
- 熟悉 MySQL 数据库使用; 了解 Qdrant、Chroma 等向量数据库在 RAG 场景中的应用
- 熟悉 LangGraph 工作流编排, 掌握条件边、状态管理、节点间数据传递等核心机制
- 熟悉 MCP 协议工作机制, 理解其在大模型与外部系统之间的数据通信与上下文管理
- 熟悉 Claude Code 的使用流程, 能利用其完成代码理解、代码修改与辅助开发等工作

项目经历

中文NL2SQL智能问数系统	AI应用开发	2025.12 - 至今
----------------	--------	--------------

项目简介: 面向中文数据分析场景, 基于 LangGraph 工作流构建 NL2SQL 智能查询系统, 将自然语言问题自动转化为可执行 SQL 并返回结构化结果, 覆盖从意图理解到数据呈现的全链路, 降低业务人员的数据获取门槛。

技术栈: FastAPI、LangGraph、DeepSeek API、Qdrant、Elasticsearch、MySQL、SQLAlchemy、asyncmy、jieba

项目亮点:

- LangGraph 多节点流水线架构: 基于 StateGraph 编排关键词抽取、三路并行召回、合并过滤、SQL 生成、校验、执行的多节点 DAG, 通过条件边实现校验失败时自动路由至纠错节点, 由 LLM 结合错误信息对 SQL 进行修正
- 三路并行混合召回: 针对列元数据、指标口径、字段值三类语义分布差异, 分路独立召回——Qdrant 覆盖字段语义与指标定义, ES + IK 分词器负责字段值精准匹配; 合并节点统一去重并补全主外键, 避免统一检索难以兼顾多类语义
- 中文数据场景深度适配: 整体采用 jieba TF-IDF 提取关键词并结合词性过滤剔除无意义词项, Elasticsearch 端以 IK 中文分词器建立字段索引, Embedding 层选用 bge-large-zh-v1.5 中文向量模型, 全链路覆盖中文字段别名、业务口径与维度值召回
- 元数据知识库离线构建管线: YAML 配置驱动, 自动从数据仓库采样表结构、字段值 (上限 10 万条/列) 与指标定义; 字段名/描述/别名分别向量化后写入 Qdrant 多粒度索引, 字段值批量写入 ES IK 全文索引, 指标口径独立建库, 形成离线构建与在线检索的解耦架构

多智能体IT售后客服系统	AI应用开发	2026.02 - 至今
--------------	--------	--------------

项目简介: 面向 IT 售后场景, 基于 OpenAI Agents SDK + FastAPI 构建 Agent-as-Tool 主从架构, 主 Agent 统一调度技术咨询 Agent (RAG + 联网 MCP) 与服务站导航 Agent (百度地图 MCP), 覆盖诊断 → 检索 → 导航全链路, 并通过 Vue3 + SSE 流式渲染推理过程。

技术栈: FastAPI、Uvicorn、Vue3、LangChain、OpenAI Agents SDK、Chroma、jieba、MySQL、MCP、SSE

技术亮点:

- Multi-Agent 编排: 基于 OpenAI Agents SDK 构建 Agent-as-Tool 主从架构。主 Agent 统一承接请求并识别用户意图, 通过 @function_tool 将技术支持、服务站导航两个垂类子 Agent 包装为可调工具, 主 Agent 持有控制权, 子 Agent 解耦复用
- 混合检索: 采用向量语义检索与 Jieba 关键词匹配双路并行召回。针对标题简短、数据规模可控的文档场景, 以 Jaccard 字符级+词级相似度粗排替代 BM25 倒排索引, 再经余弦相似度精排, 兼顾召回精度与计算轻量
- MCP 协议集成: 通过 MCP over SSE 协议将阿里百炼联网搜索与百度地图接入 Agent 工具链, 借助 MCPServerSse 管理远程连接, 随 FastAPI 应用生命周期自动建立与释放, 实现与外部服务的标准化、可插拔对接
- SSE 流式交互: 后端基于 FastAPI StreamingResponse + 异步生成器推送 SSE 事件流, 前端 Vue3 实时渲染 Agent 思考过程 (工具调用 → 结果返回 → 最终输出), 降低用户等待焦虑, 交互体验流畅直观